DTL: CAL3

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
CAL3 ist eine einfache Erweiterung von CAL2 für nicht-disjunkte (überlappende) Klassen. Statt beim Baumaufbau bei einer Fehlklassifikation sofort zu verzweigen, werden hier zunächst die im entsprechenden Pfad aufgelaufenen Klassensymbole gezählt. Wenn ausreichend viele davon gesehen wurden (Schwelle S_1), wird eine Entscheidung getroffen: Wenn eine Klasse in diesem temporären Blatt dominiert (ihre Häufigkeit über einer Schwelle S_2 liegt), dann entscheidet man sich in diesem Blatt fest für diese Klasse. Ansonsten (die Häufigkeit aller Klassen in dem Blatt liegt unter S_2) nimmt man analog zu CAL2 den nächsten, auf diesem Pfad noch nicht verwendeten Test hinzu.

Videos

- VL CAL3

1 CAL3: Erweiterung von CAL2 für nicht-disjunkte Klassen

1) Anfangsschritt: $\alpha^{(0)} = *$ (totales Unwissen)
2) n-ter Lernschritt: Objekt v mit Klasse k
   - Rückweisung (Endknoten mit $*$): Ersetze $*$ durch Vereinigungsklasse $/k1/$
   - Endknoten mit Vereinigungsklasse:
     - Zähler für k erhöhen, bzw.
     - k mit Anzahl 1 in Vereinigungsklasse einfügen

   Falls nun die Summe aller Klassen am Endknoten größer/gleich S_1 (Statistikschwelle):

   - Für **genau eine** Klasse gilt: $P(k|\tilde{x}) \geq S_2$:
     => Abschluss: Ersetze Vereinigungsklasse durch k (für immer!)
   - Für **alle** Klassen gilt: $P(k|\tilde{x}) < S_2$:
     => Differenzierung: Ersetze Vereinigungsklasse durch neuen Test: $\kappa \leftarrow x_{t+1}(*, \ldots, *, /k1/, *, \ldots, *)$

     x_{t+1}: nächstes Attribut, auf dem aktuellen Pfad $\tilde{x}$ noch nicht verwendet
     Symbol k mit Anzahl 1 an Position i wenn $x_{t+1}(v) = i$

2 Beispiel mit CAL3

x_1	x_2	k
0	0	A
0	1	B
0	1	A

x_1	x_2	k
1	0	B
1	1	A

- $S_1 = 4, S_2 = 0.7$

Ergebnis: $x_1(A, x_2(B, A))$

Trainingsfehler: $1/5 = 0.2 < 1 - S_2 = 1 - 0.7 = 0.3$

Hinweis: Bei nicht überlappenden Klassen erzeugt CAL3 u.U. andere Bäume als CAL2 …

3 CAL3: Abbruchbedingungen und Parameter

- **Parameter**:
  - S_1: Statistikschwelle, problemabhängig wählen
  - S_2: $0.5 < S_2 \leq 1.0$
  - Klassifikationsfehler kleiner als $1 - S_2$
    * kleiner Fehler => großer Baum
    * großer Fehler => kleiner Baum

- **Abbruch**:
  - Alle Trainingsobjekte richtig klassifiziert
    => Kein Fehler in einem kompletten Durchlauf
  - Alle Endknoten mit eindeutigen Klassensymbolen belegt
  - Differenzierung nötig, aber alle Merkmale verbraucht
  - Lernschrittzahl überschritten

4 Wrap-Up

- CAL3: Erweiterung von CAL2 für überlappende Klassen
  - Parameter S_1 (Anzahl Objekte bis Entscheidung), S_2 (Dominanz?)
  - Trainingsfehler wg. überlappender Klassen!

5 Zum Nachlesen

- Unger und Wysotzki (1981): Der Vollständigkeit halber aufgeführt (Werk ist leider vergriffen und wird nicht mehr verlegt)

Lernziele

- k3: Ich kann den Meta-Algorithmus CAL3 für überlappende Klassen anwenden

Quizzes

- Selbsttest CAL3 (ILIAS)

Challenges

Textklassifikation

Betrachten Sie die folgenden Aussagen:

> - Patient A hat weder Husten noch Fieber und ist gesund.
> - Patient B hat Husten, aber kein Fieber und ist gesund.
> - Patient C hat keinen Husten, aber Fieber. Er ist krank.
> - Patient D hat Husten und kein Fieber und ist krank.
> - Patient E hat Husten und Fieber. Er ist krank.

Aufgaben:

1. Trainieren Sie auf diesem Datensatz einen Klassifikator mit CAL3 ($S_1 = 4, S_2 = 0.6$).
2. Ist Patient F krank? Er hat Husten, aber kein Fieber.

Quellen

Unger, S., und F. Wysotzki. 1981. *Lernfähige Klassifizierungssysteme (Classifier Systems Which Are Able to Learn)*. Berlin: Akademie-Verlag.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** d12a1c1 (lecture: add DTL to title (DTL), 2025-08-29)